HASNAE ELBALLAOUI

Élève-ingénieure en Intelligence Artificielle et Transformation Digitale
+212 781-863989 | hasnaeelballaoui@gmail.com | Benguerir, Maroc
linkedin.com/in/hasnae-elballaoui-312209256 | github.com/Hasnae112 | Portfolio : hasnaeelballaoui.vercel.app

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) en Intelligence Artificielle à partir de février 2027

PROFIL

Élève-ingénieure de cinquième année en Intelligence Artificielle et Transformation Digitale, avec une expérience pratique de projets IA, Machine Learning et Data Engineering de bout en bout. Compétences en Python, SQL, prétraitement des données, feature engineering, modélisation prédictive, évaluation de modèles et développement de pipelines ETL. Allie un solide esprit analytique à une résolution de problèmes pragmatique, avec le souci de construire des solutions fiables et orientées données. À la recherche d'un stage PFE à partir de février 2027.

FORMATION

École Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceïma (ENSAH) *2022 – Présent*

Cycle Ingénieur – Intelligence Artificielle et Transformation Digitale (précédé d'un cycle préparatoire intégré)

Cours principaux : Cloud Computing, Machine Learning, Deep Learning, NLP, Cybersécurité, DevOps, Ingénierie des Données, Génie Logiciel

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire PFA – NLP / IA | 3D Smart Factory (Mohammedia, à distance) *7/2026 – 9/2026*

Pipeline hybride profond et personnalisé pour le matching candidat–offre

- Pipeline de matching CV–offre : embeddings Sentence-Transformers, index FAISS, re-ranking par Cross-Encoder, score orienté compétences et personnalisation.
- Évaluation sur 344 CV et 28 offres : NDCG@5 de 0,900 contre 0,849 (BM25) et 0,790 (aléatoire) ; diagnostic et correction d'un Cross-Encoder initialement contre-productif.
- Application Streamlit, collecte d'offres via API (Remotive, France Travail), orchestration partielle Airflow/Docker.

Stagiaire Développeuse Web | ALKHEBRA PRO *8/2025 – 9/2025*

- Conception et développement du site web complet de l'entreprise (HTML, CSS, JavaScript), interface responsive.
- Prise en charge du cycle complet : structure, interface, implémentation et tests.

PROJETS ACADÉMIQUES

Chatbot en Génie Logiciel – Étude comparative NLP (GitHub) *Python, PyTorch, FLAN-T5, LoRA, FAISS*

- Comparaison de trois architectures : Seq2Seq avec attention, FLAN-T5 fine-tuné (LoRA) et RAG.
- RAG (FAISS, BM25, Cross-Encoder) retenue : plus efficace et moins d'hallucinations ; évaluation BLEU, ROUGE, MRR.

Job Intelligent – Pipeline de données d'offres d'emploi (GitHub) *Python, Airflow, MinIO, PostgreSQL, Docker*

- Pipeline ETL unifiant 4 sources d'offres (Kaggle, France Travail, Rekrute, Adzuna), orchestré par Airflow et conteneurisé avec Docker.
- Data Lake MinIO (Bronze, Silver, Archive, Gold) et Data Warehouse PostgreSQL en schéma en étoile, reporting Power BI.

CAN 2025 – Prédiction du vainqueur (GitHub) *Python, Scikit-Learn, Random Forest*

- Fusion de 5 sources en une base de 8 297 matchs ; 20 variables construites (classement FIFA, forme, fatigue, confrontations directes).
- Random Forest optimisé (surapprentissage minimal), puis 1 000 simulations Monte Carlo du tournoi complet.

ATTENDIFY – Pointage par reconnaissance faciale (GitHub) *Python, OpenCV, LBPH, Tkinter, MySQL*

- Application desktop : détection (Haar Cascade) et reconnaissance faciale (LBPH), gestion des étudiants, stockage MySQL et export CSV.

GestionPFE – Planification des soutenances de PFE (GitHub) *Java, Spring MVC, Apache POI*

- Application web : import Excel et génération de planning sous contraintes (max. 4 soutenances par professeur et par jour, pause d'1 heure, indisponibilités), validation et exports Excel/Word.

Assistant IoT conversationnel – Déploiement Cloud (GitHub) *Python, Bot Framework, Azure, GitHub Actions*

- Chatbot pilotant des appareils simulés, déployé sur Azure Web App avec un pipeline CI/CD GitHub Actions.

Smart Home IoT Security – Cybersécurité MQTT (GitHub) *MQTT, TLS, Node-RED, Python, Docker*

- Projet de cybersécurité IoT pour maison intelligente : démonstration de vulnérabilités MQTT et mise en place de protections (TLS, authentification, ACL).
- Intégration avec Node-RED et Python, environnement conteneurisé avec Docker.

COMPÉTENCES

Langages de programmation : Python, Java, SQL, PHP, HTML, CSS, JavaScript
IA & Machine Learning : Machine Learning, Deep Learning, NLP, LLMs & RAG, Computer Vision, Scikit-Learn, PyTorch, Pandas, NumPy, OpenCV, Sentence-Transformers, FAISS, Cross-Encoders, BM25
Outils & environnement : Linux, Git/GitHub, Docker, Airflow, Hadoop, Spark, MinIO, Flask, Streamlit, Odoo, PostgreSQL, MySQL, Power BI, pipelines ETL, Agile (Scrum)
Soft skills : Curiosité, autonomie, esprit analytique, travail en équipe, résolution de problèmes, adaptabilité, sens du détail

LANGUES

Arabe : Langue maternelle | Français : Courant | Anglais : Avancé